

Online : ejournal.stmikbinapatria.ac.id/index.php/DS/issue/ ISSN : 1978-5569

RANCANG BANGUN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN SMKN 4 GORONTALO BERDASARKAN FRAMEWORK ITIL V3 DOMAIN SERVICE DESIGN

**Refly K. Batalipu¹⁾, Ghadiza M. Lompad²⁾, Natasya P. Daud³⁾, Rossa M. Molamahu⁴⁾,
Zainab M. Diko⁵⁾, Audi Marsabesi⁶⁾, Fildzah C. Abdul⁷⁾, Desrinta Tri Dealova Taludio⁸⁾,
Muhamad Fadel N. Adam⁹⁾, Anwar Fauzan Aqil¹⁰⁾, Ahmad Nabil R. Putra¹¹⁾, Fikri
Guamo¹²⁾**

1.9.10.11.12) “Sistem Informasi” Universitas Negeri Gorontalo

2.3.4.5.6.7.8) “Sistem Informasi” Universitas Negeri Gorontalo

Email : 531424028@mahasiswa.ung.ac.id¹⁾, 531424029@mahasiswa.ung.ac.id²⁾,
531424037@mahasiswa.ung.ac.id³⁾, 531424042@mahasiswa.ung.ac.id⁴⁾,
531424035@mahasiswa.ung.ac.id⁵⁾, 531424027@mahasiswa.ung.ac.id⁶⁾,
531424044@mahasiswa.ung.ac.id⁷⁾, 531424005@mahasiswa.ung.ac.id⁸⁾,
531424034@mahasiswa.ung.ac.id⁹⁾, 531424033@mahasiswa.ung.ac.id¹⁰⁾,
531424026@mahasiswa.ung.ac.id¹¹⁾, 531424036@mahasiswa.ung.ac.id¹²⁾.

Abstract

The mail administration service at SMKN 4 Gorontalo still relies on manual processes, resulting in delayed document distribution, difficulty retrieving archives, and a lack of structured monitoring. This study aims to design a mail administration information system (SIMPERS) using the ITIL V3 framework, specifically the Service Design domain, integrated with the Business Process Improvement (BPI) approach. The research methodology consists of three phases: data collection and field observation, Business Process Analysis and Improvement (covering As-Is BPMN modeling, evaluation, and To-Be process design), and Service Design (covering feature requirements, database design, UI design, and SLA). The results show that SIMPERS is equipped with integrated features including OCR-based mail input, digital disposition, e-archiving, Telegram notification, and an IT helpdesk with an SLA tiering system (S1–S4). The system eliminates manual bottlenecks identified in the As-Is process and transforms school administrative workflows into a digitalized, accountable, and traceable system

Keywords : ITIL V3, Service Design, Mail Administration System, Business Process Improvement,

Abstrak

Layanan administrasi persuratan di SMKN 4 Gorontalo masih bergantung pada proses manual sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi dokumen, kesulitan pencarian arsip, dan minimnya monitoring terstruktur. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi manajemen persuratan (SIMPERS) menggunakan framework ITIL V3 domain Service Design yang diintegrasikan dengan pendekatan Business Process Improvement (BPI). Metodologi penelitian terdiri dari tiga fase: pengumpulan data dan observasi lapangan, Analisis dan Perbaikan Proses Bisnis (meliputi pemodelan BPMN As-Is, evaluasi, dan perancangan proses To-Be), serta Service Design (mencakup desain fitur, basis data, antarmuka, dan SLA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPERS dilengkapi fitur terintegrasi meliputi input surat berbasis OCR, disposisi digital, e-arsip, notifikasi Telegram, dan helpdesk TI dengan sistem tingkatan SLA (S1–S4). Sistem ini mengeliminasi bottleneck manual yang teridentifikasi pada proses As-Is dan mentransformasi alur kerja administrasi sekolah menjadi sistem digital yang akuntabel dan tertelusur.

Kata kunci : ITIL V3, Service Design, Sistem Administrasi Persuratan, Business Process Improvement.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Program digitalisasi sekolah Indonesia telah mencapai tonggak penying, dengan ratusan ribu rekolah yang kini terintegrasi dalam ekosistem digital

mencangkup perangkat, akses internet, hingga platform pembelajaran terpusat (Masoem University, 2026). Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi sebatas kegiatan pembelajaran, tetapi mencangkup dukungan proses administrasi dan layanan publik di lingkungan sekolah.

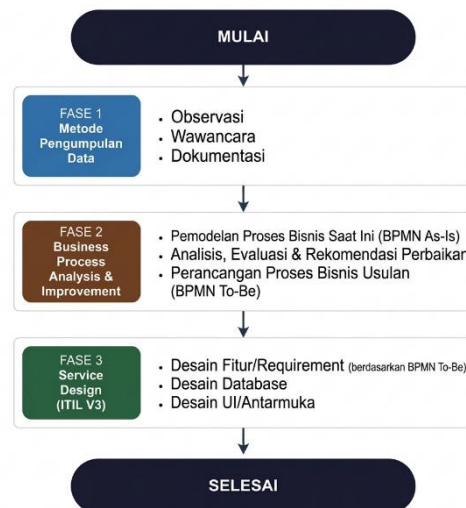
SMK Negeri 4 Gorontalo telah memanfaatkan teknologi informasi pada beberapa layanan akademik seperti absensi digital, E-raport, website sekolah, dan komunikasi digital melalui WhatsApp. Namun, pengelolaan administrasi surat menyurat masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan, distribusi, dan pengarsipan surat yang tidak terintegrasi secara digital menyebabkan keterlambatan penyampaian surat kepada kepala sekolah, kesulitan pencarian arsip, serta risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Permasalahan ini mencerminkan belum selarasnya layanan TI dengan kebutuhan administrasi sekolah secara menyeluruh (Azzahra & Jaya, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini kami merancang Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMPERS) menggunakan framework ITIL V3 yang berfokus pada domain Service Design. Penggunaan ITIL V3 dipilih karena framework ini merupakan panduan manajemen layanan TI yang paling banyak digunakan secara global (Deyantoro, Setyadi, & Saintika, 2022). Domain service design secara spesifik digunakan untuk merancang layanan TI yang selaras dengan kebutuhan organisasi melalui pengembangan arsitektur, proses, dan kebijakan yang terintegrasi (Arjunandi dkk, 2023). Pendekatan ini diintegrasikan dengan Business Process Improvement (BPI) untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bottleneck pada proses administrasi yang berjalan.

Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kondisi proses bisnis administrasi persuratan yang saat ini berjalan di SMKN 4 Gorontalo? (2) Bagaimana merancang sistem informasi administrasi persuratan berdasarkan framework ITIL V3 domain Service Design yang mampu mengatasi permasalahan tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMPERS) berbasis ITIL V3 dengan domain Service Design yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan administrasi persuratan di SMK Negeri 4 Gorontalo.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMPERS) menggunakan tiga fase utama yang meliputi pengumpulan data, Business Process Analysis and Improvement, serta Service Design yang berdasarkan framework ITIL V3. Secara keseluruhan, alur penelitian divisualisasikan pada Gambar 1



Gambar 1. Flowchart Rancang Bangun – SIMPERS SMK Negeri 4 Gorontalo

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMPERS) di SMK Negeri 4 Gorontalo meliputi metode pengumpulan data, mengadopsi salah satu domain dari pendekatan ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Service Lifecycle yaitu Service Design, dan pendekatan dari metode Business Process Improvement. Pendekatan ini dipilih karena kerangka kerja ITIL merupakan framework manajemen layanan TI yang paling banyak digunakan secara global untuk memberikan arahan bagi organisasi dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendorong

transformasi dan pembangunan. Penggunaan domain Service Design secara spesifik bertujuan untuk merancang layanan TI yang selaras dengan kebutuhan organisasi saat ini maupun masa depan melalui pengembangan arsitektur, proses, dan kebijakan yang terintegrasi. Selain itu, integrasi dengan pendekatan *Business Process Improvement (BPI)* dimaksudkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menyelaraskan TI dengan kebutuhan layanan administrasi surat guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Untuk alur penelitian dibagi menjadi tiga fase utama sebagai berikut:

2.1 Metode Pengumpulan Data

Tahap awal ini berfokus pada penyelarasan layanan dengan kebutuhan organisasi. Aktivitas di dalamnya mencakup studi literatur dan observasi lapangan untuk melakukan analisis permasalahan pada layanan administrasi surat. Langkah ini krusial untuk menentukan ruang lingkup dan nilai tambah dari sistem yang akan dibangun. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa identifikasi tantangan dan peluang diperlukan untuk menyelaraskan TI dengan kebutuhan organisasi serta meningkatkan kualitas layanan.

2.2 Business Process Analysis & Improvement

Pendekatan ini digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi organisasi melalui pemeriksaan interaksi antara manusia, proses, dan teknologi. Tahapan ini terdiri dari:

2.2.1 Pemodelan Bisnis Saat Ini (BPMN As-Is)

Dalam merancang Sistem Administrasi Sekolah, pendekatan *Business Process Management (BPM)* diterapkan melalui pemodelan dua fase utama, yakni model *As-Is* dan *To-Be*. Menurut Sulaiman et al. (2025), pemodelan proses *As-Is* berfungsi sebagai alat diagnostik untuk memvisualisasikan kondisi operasional tata kelola persuratan yang sedang berjalan saat ini, guna mengidentifikasi *bottleneck*, redundansi, serta aktivitas manual yang memperlambat layanan.

2.2.2 Analisis, Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan

Berkaca dari hasil pemodelan *As-Is* yang telah memetakan berbagai *bottleneck* dan inefisiensi, tahapan metodologis selanjutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi secara terstruktur terhadap proses persuratan tersebut. Pendekatan *Business Process Improvement (BPI)* diterapkan pada fase ini untuk membedah akar masalah (*root cause*) dari setiap kendala operasional yang ditemukan. Menurut Tanudjaja dan Simamora (2025), evaluasi menggunakan metode BPI memungkinkan organisasi untuk mengklasifikasikan tahapan kerja, mengidentifikasi nilai tambah (*value-added*), serta mereduksi aktivitas yang tergolong sebagai pemborosan (*non-value-added*), seperti waktu tunggu atau pencarian arsip fisik. Dalam penelitian ini, parameter evaluasi difokuskan pada durasi siklus layanan administrasi dan tingkat redundansi kerja staf Tata Usaha. Hasil dari evaluasi ini kemudian dikonversi menjadi rekomendasi perbaikan strategis yang menitikberatkan pada otomatisasi layanan. Rekomendasi inilah yang selanjutnya akan dieksekusi menjadi cetak biru (*blueprint*) pada perancangan model proses usulan (*To-Be*).

2.2.3 Perancangan Proses Bisnis Usulan

Pada fase ini, seluruh aktivitas operasional persuratan yang sebelumnya bersifat manual dan teridentifikasi sebagai *bottleneck* ditransformasikan ke dalam alur kerja digital yang terintegrasi. Menurut Sulaiman et al. (2025), perancangan proses *To-Be* menggunakan notasi BPMN 2.0 berfungsi untuk menyusun ulang tata kelola organisasi agar lebih efisien, terdigitalisasi, serta mengeliminasi ketergantungan pada dokumentasi dan persetujuan fisik. Dalam konteks sistem administrasi ini, model *To-Be* digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana intervensi sistem informasi bekerja untuk mengotomatisasi pencatatan, pencarian, dan distribusi surat.

2.3 Service Design

Fase *Service Design* merupakan tahapan metodologis untuk merancang spesifikasi teknis dari model proses usulan (*To-Be*). Mengacu pada kerangka kerja ITIL V3, perancangan ini mencakup desain fitur, basis data, antarmuka, hingga *Service Level Agreement (SLA)*. Menurut Arjunandi dkk. (2023), domain *Service Design* adalah solusi esensial untuk mengukur, mengembangkan, dan memastikan

kualitas layanan teknologi informasi, sehingga rancangan sistem yang dihasilkan beroperasi sesuai standar kebutuhan organisasi.

2.3.1 Desain Fitur Requirement

Perancangan fitur sistem bertujuan untuk menjawab permasalahan keterlambatan informasi dan kesulitan pencarian arsip. Fitur-fitur yang dirancang meliputi Dashboard untuk monitoring aktivitas, Manajemen Surat Masuk dengan teknologi OCR (*Optical Character Recognition*), Disposisi Digital, E-Arsip, hingga Sistem Notifikasi melalui Telegram atau WhatsApp.

2.3.2 Desain Database

Dilakukan perancangan struktur penyimpanan data yang terorganisir dalam tabel-tabel seperti tabel *Users*, *Surat Masuk*, *Disposisi*, *Audit Logs*, hingga *SLA (Service Level Agreement)*. Hal ini memastikan integritas data dan meminimalisir risiko kehilangan dokumen yang sering terjadi pada sistem fisik.

2.3.3 Desain UI/Antarmuka

Perancangan antarmuka (UI/UX) disesuaikan dengan peran pengguna, yaitu Admin TU, Kepala Sekolah, dan Guru. Desain ini diwujudkan dalam bentuk *mockup* atau *wireframe* yang mencakup halaman *Dashboard*, registrasi surat, hingga laporan persuratan untuk memastikan sistem mudah dioperasikan oleh seluruh aktor sekolah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak guru dan tata usaha (TU) pada SMK Negeri 4 Gorontalo yang telah dilaksanakan pada 3 februari 2026, maka diperoleh informasi bahwa saat ini proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada instansi ini masih menggunakan cara manual. Dimana hal ini berarti keseluruhan kegiatan administrasi persuratan mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga pendistribusian surat masih menggunakan pencatatan manual, serta penyimpanan fisik berupa map dan buku agenda. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil observasi langsung yang menunjukkan bahwa proses pencatatan, pengarsipan dan distribusi surat belum terintegrasi dengan sistem berbasis teknologi.

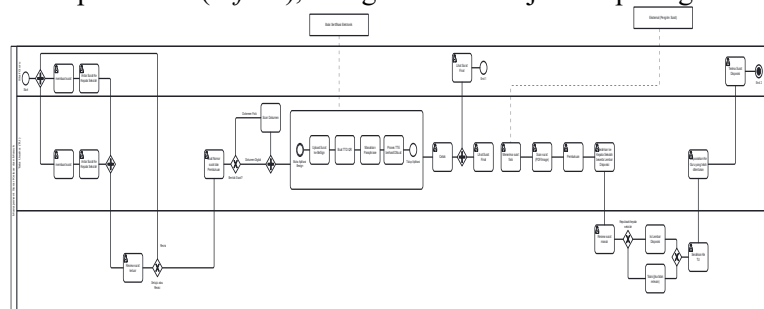
3.2 Pembahasan

3.2.1 Pemodelan Proses Bisnis As-Is

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan pada saat observasi lapangan, ditemukan bahwa proses pengelolaan surat masuk di SMKN 4 Gorontalo saat ini sepenuhnya masih dijalankan secara manual. Staf Tata Usaha (TU) menerima surat fisik, melakukan pencatatan di buku agenda, serta mendistribusikan surat fisik kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah kemudian memberikan disposisi secara tertulis pada lembar fisik, yang kemudian disampaikan kembali kepada guru atau staf terkait oleh TU.

Kondisi ini sejalan dengan Takdir, Dai, dan Zakaria (2024) pada penelitian di SMK Negeri 3 Gorontalo, yang menyimpulkan bahwa pengelolaan administrasi surat menyurat berbasis manual di lingkungan sekolah menimbulkan masalah serius berupa ketidakakuratan pencatatan, keterlambatan distribusi informasi, dan sulitnya penelusuran arsip.

Berdasarkan hasil observasi, maka diperoleh gambaran alur proses bisnis pengelolaan surat sebelum dilakukan perbaikan (*before*), sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alur Proses Bisnis Saat Ini (*As-Is*)

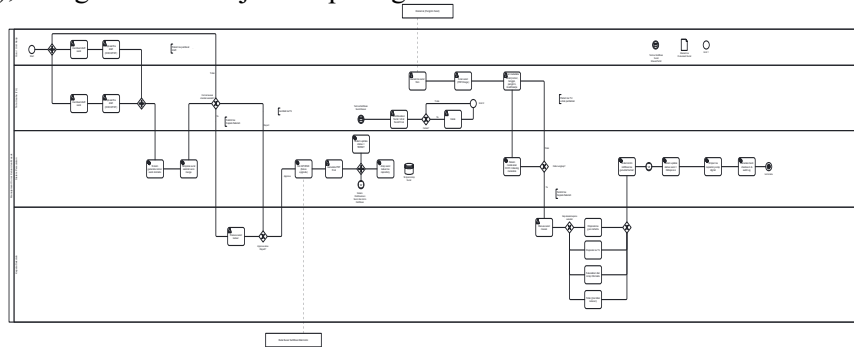
Pemodelan BPMN As-Is mengidentifikasi empat bottleneck utama dalam proses tersebut, sebagaimana dirangkum dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. *Identifikasi Bottleneck Proses As-Is*

Bottleneck	Dampak	Kategori
Pencatatan surat dilakukan manual di buku agenda	Risiko kesalahan pencatatan dan sulit ditelusuri	Non-value-added
Distribusi fisik surat kepada kepala sekolah	Keterlambatan penyampaian, terutama saat pimpinan tidak berada di tempat	Non-value-added
Disposisi dilakukan secara tertulis pada lembar fisik	Rawan hilang, tidak ada status tindak lanjut yang temonitor	Non-value-added
Pengarsipan fisik tanpa klasifikasi digital	Kesulitan pencarian arsip, risiko kerusakan/kehilangan dokumen	Non-value-added

3.2.2 Perancangan Proses Bisnis To-Be

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap bottleneck pada proses As-Is, dirancang proses bisnis usulan (To-Be) menggunakan BPMN. Seluruh aktivitas yang termasuk pada non-value-added ditransformasikan ke dalam alur kerja digital yang telah terotomatisasi. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi sebelumnya, dengan mempertimbangkan kelemahan yang ada pada alur proses sebelum perbaikan, maka dirancang alur proses bisnis baru (*After*), sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3. *Flowchart Proses Bisnis Usulan (To-Be)*

Proses pengelolaan surat masuk dimulai dari Tata Usaha (TU) ketika menerima surat, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Jika surat masih berbentuk fisik, petugas TU terlebih dahulu melakukan pemindaian (scan) untuk mengubahnya menjadi dokumen digital. Setelah itu, petugas melakukan input data surat ke dalam sistem, seperti nomor surat, tanggal, pengirim, dan perihal. Data yang telah diinput kemudian tersimpan secara otomatis dalam basis data. Setelah data surat tersimpan, sistem akan melakukan proses validasi atau pengecekan terhadap data yang dimasukkan. Apabila terdapat data yang tidak lengkap atau tidak sesuai, maka sistem akan mengembalikan proses kepada petugas TU untuk dilakukan perbaikan. Namun, jika data sudah valid, maka proses akan dilanjutkan. Selanjutnya, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada Kepala Sekolah bahwa terdapat surat masuk yang perlu ditindaklanjuti. Kepala Sekolah dapat langsung mengakses sistem untuk membaca surat secara digital tanpa harus menunggu distribusi fisik.

Setelah membaca surat, Kepala Sekolah melakukan disposisi secara digital melalui sistem dengan memberikan instruksi serta menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam tahap ini terdapat pengambilan keputusan, apakah surat perlu langsung diarsipkan atau perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.

3.2.3 Desain Fitur Requirement

Berdasarkan hasil rancangan proses bisnis usulan (To-Be), diidentifikasi kebutuhan sistem yang dimana hal ini bertujuan untuk mendukung setiap aktivitas. Fitur-fitur SIMPERS dirancang untuk menjawab setiap bottleneck yang teridentifikasi pada proses As-Is. Oleh karena itu, dirancang fitur-fitur pada sistem SIMPERS yang secara langsung merepresentasikan perbaikan pada proses tersebut.

Tabel 2. *Pemetaan Fitur SIMPERS*

Fitur	Mekanisme Penyelesaian
-------	------------------------

Manajemen surat masuk, OCR	Ekstraksi teks otomatis dari dokumen scan, validasi sistem
Notifikasi Telegram	Push notificaion real-time saat surat diinput ke sistem
Disposisi digital, SLA Monitor	Status disposisi terlacak, batas waktu terukur per SLA
E-Archive, Smaert search OCR	Pencarian berbasis isi dokumen metadata lengkap
Dashboard, Audit log, dan Laporan	Statistik real-time, riwayat aktivitas tercatat
Helpdesk IT	Klasifikasi insiden berdasarkan tingkat kritis dan SLA

3.2.4 Desain Database

Desain database SIMPERS dirancang dengan relasi antar tabel yang berpusat pada tabel users, karena hampir seluruh aktivitas sistem dilakukan oleh pengguna dengan peran yang berbeda-beda. Tabel inti meliputi users, roles, unit_kerja, surat_masuk, surat_keluar, disposisi, arsip, audit_logs, Pengaduan, klasifikasi_surat, dan antrean_telegram. Relasi utama antar surat_masuk dan disposisi bersifat one-to-many, menggambarkan bahwa satu surat dapat didisposisikan kepada lebih dari satu penerima.

Tabel 3. Struktur Tabel Utama Database SIMPERS

Tabel	Field Kunci	Fungsi
Users	Id, role_id, unit_id, telegram_id	Master data pengguna dan role akses sistem
Surat_masuk	Nomor_surat, status_ocr, ocr_text, status verivikasi	Data surat masuk, hasil ekstraksi OCR
Surat_keluar	Nomor_surat, draft_by, approved_by, is tte, status workflow	Data surat keluar, workflow persetujuan TTE
Disposisi	Surat_id, dari_user_id, ke_user_id, batas waktu, status	Alur disposisi digital dengan monitoring SLA
Arsip	User_id, tipe_suray, masa retensi tahun, expired at	Manajemen arsip digital dengan monitoring SLA
Audit_logs	User_id, aksi, tabel, record_id, ip address	Rekam jejak seluruh aktivitas pengguna
Pengaduan	No_tiket, level_gangguan, status, waktu respon, waktu selesai	Sistem helpdesk IT dengan tingkatan SLA

3.2.5 Desain SLA (*Service Level Agreement*)

SLA dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan *Stakeholder* untuk memastikan setiap proses layanan administrasi memiliki parameter kualitas yang terukur. Jam layanan sistem ditetapkan pada hari kerja Senin-Jumat pukul 07.00-15.30 WIB. Klasifikasi tingkat gangguan layanan (*Severity Levev*) dibagi menjadi empat tingkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

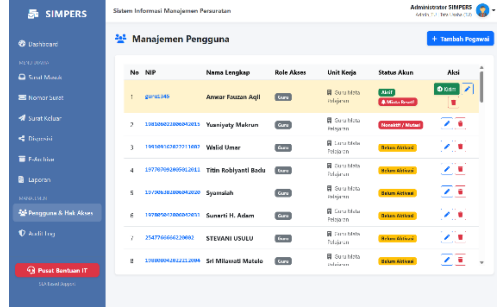
Tabel 4. Matriks SLA dan Klasifikasi Tingkat Gangguan

Level	Kategori	Deskripsi dan Contoh kasus	Targer Respon	Target Selesai
S1	Kritis	Layanan mati total, server bot Telegram tidak dapat diakses sama sekali	15 Menit	2 Jam
S2	Tinggi	Fitur utama error, TTE BSrE gagal memproses tanda tangan surat resmi	30 Menit	4 Jam
S3	Sedang	Gangguan fitur pendukung, notifikasi Telegram terlambat >1 jam	1 Jam	1 Hari Kerja

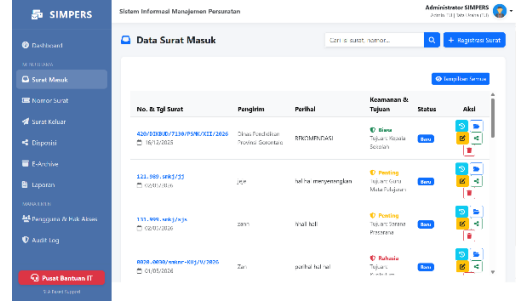
S4	Rendah	Permintaan bantuan/edukasi, lupa cara unduh arsip, pembuatan akun baru	3 Jam	3 Hari Kerja
----	--------	--	-------	--------------

3.2.6 Desain Antarmuka (UI/UX)

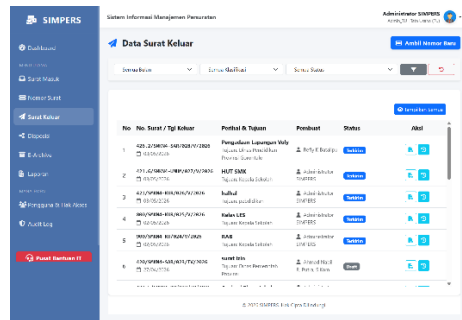
Desain antarmuka SIMPERS dirancang berdasarkan peran pengguna (role-based UI) untuk memastikan kemudahan pengguna bagi setiap aktor.



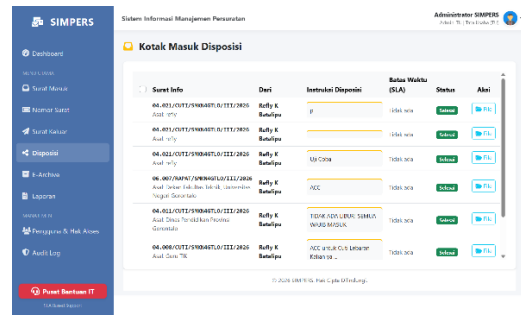
a) Halaman Surat Masuk



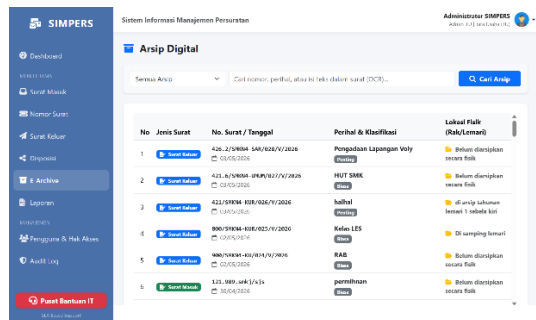
b) Halaman Pengguna dan Hak Akses



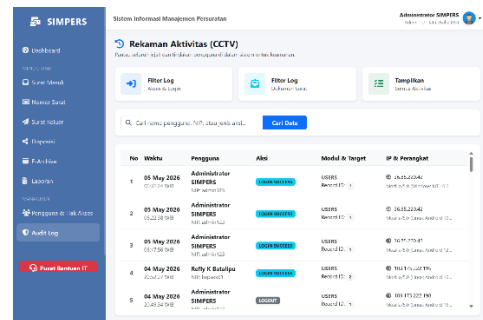
c) Halaman Surat Keluar



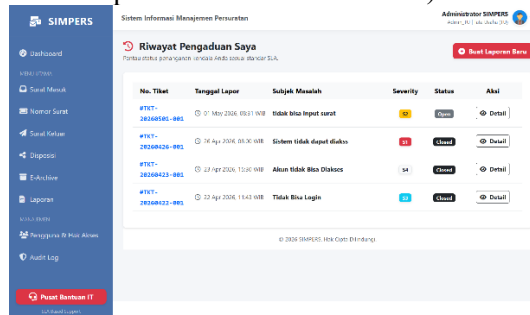
d) Halaman Disposisi



e) Halaman Arsip



f) Halaman Audit Log



g) Halaman Riwayat Pengaduan

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menghasilkan rancangan sistem informasi manajemen persuratan (SIMPERS) untuk SMKN 4 Gorontalo berdasarkan framework ITIL V3 domain service design yang terintegrasi dengan Business Process Improvement. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses administrasi persuratan eksisting (As-Is) di SMKN 4 Gorontalo mengandung empat bottleneck utama yang bersifat non-value-added, yaitu pencatatan manual, distribusi fisik, disposisi tidak termonitor, dan pengarsipan tanpa sistem digital. Rancangan SIMPERS berbasis ITIL V3 Service Design menghasilkan blueprint teknis yang detail dan menyeluruh mencakup desain fitur terintegrasi dengan OCR, Telegram bot, Disposisi digital, E-archive, helpdesk TI, serta kerangka SLA empat tingkatan (S1-S4). Setiap komponen rancangan sistem dapat ditelusuri langsung ke bottleneck yang teridentifikasi, membuktikan konsistensi antara hasil analisis BPI dan keputusan desain teknis.

Daftar Pustaka